

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

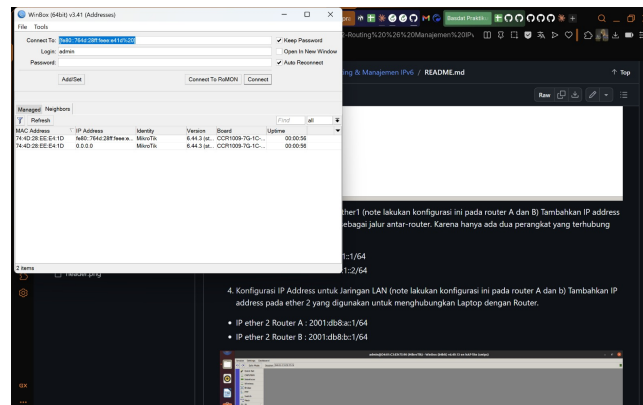
Kun Alimul Ibad - 5024241026

2026

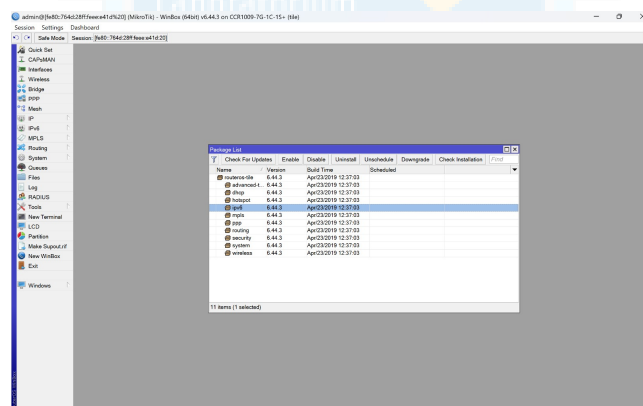
1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada percobaan modul ini dilakukan pengaturan jaringan menggunakan IPV6. Berikut merupakan langkah - langkah cara menyiapkan IPV6.

1. Reset router, untuk menghindari adanya konflik dengan settingan sebelumnya. Reset dilakukan dengan melakukan reset melalui layar sentuh di router.
2. Hubungkan router dengan laptop. Log in ke router menggunakan winbox.



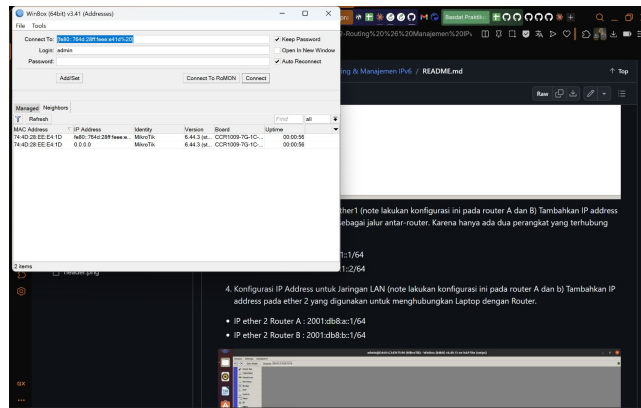
3. Enable IPV6 melalui winbox.



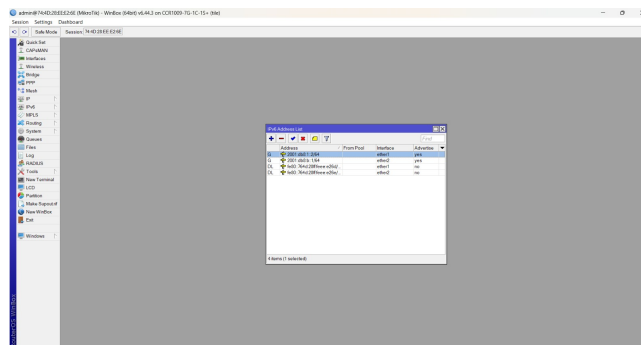
4. Restart router melalui menu system di winbox.

Setelah menyiapkan router dengan IPV6 melalui winbox, praktikan melakukan routing statis dengan IPV6. Berikut merupakan langkah - langkah routing statis.

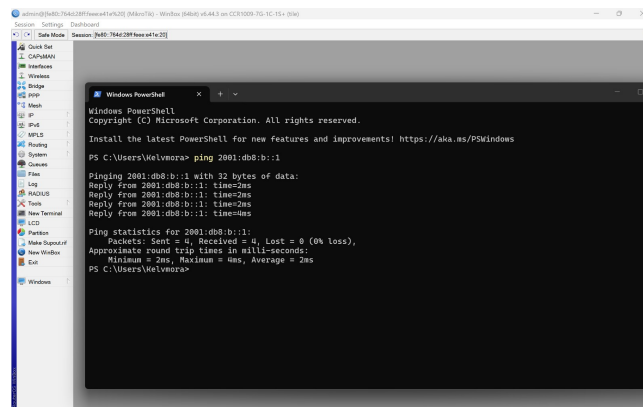
1. Reset router, untuk menghindari adanya konflik dengan settingan sebelumnya. Reset dilakukan dengan melakukan reset melalui layar sentuh di router.
2. Hubungkan router dengan laptop melalui ether2. Log in ke router menggunakan winbox.



3. Hubungkan kedua router melalui ether1.
4. Konfigurasi IP Address pada ether1 setiap router seperti berikut.
 - IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64
 - IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64
5. Konfigurasi IP Address pada ether2 setiap router seperti berikut.
 - IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64
 - IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64



6. Konfigurasi Routing statis dengan cara menambahkan rute melalui winbox. Rute pada router 1 sebagai berikut.
 - Dst. Address: 2001:db8:b::/64
 - Gateway: 2001:db8:1::2 Pada Router 2
 Rute pada router 2 sebagai berikut.
 - Dst. Address: 2001:db8:a::/64
 - Gateway: 2001:db8:1::1
7. hubungan antara kedua router dengan melakukan ping router B melalui laptop 1 dan router A melalui laptop 2.



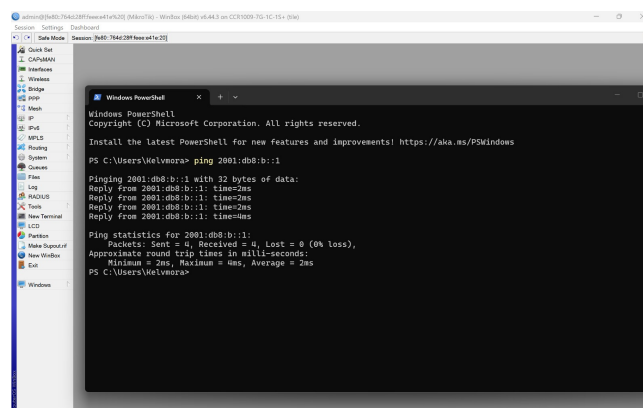
8. Set IP pada setiap laptop dan matikan firewall.

- IP Address: 2001:db8:a::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1) -DNS :2001:4860:4860::8888

Pada laptop yang terhubung ke Router 2

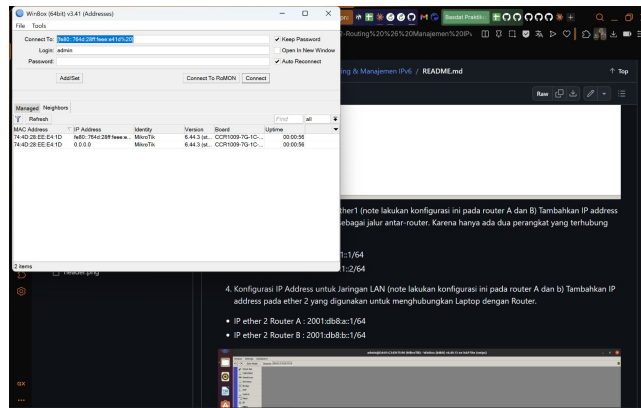
- IP Address: 2001:db8:b::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)
- DNS : 2001:4860:4860::8888

9. Ping laptop 1 menggunakan laptop 2 dan sebaliknya



Pada percobaan berikutnya, praktikan melakukan routing IPV6 secara dinamis.

1. Reset router, untuk menghindari adanya konflik dengan settingan sebelumnya. Reset dilakukan dengan melakukan reset melalui layar sentuh di router.
2. Hubungkan router dengan laptop melalui ether2. Log in ke router menggunakan winbox.



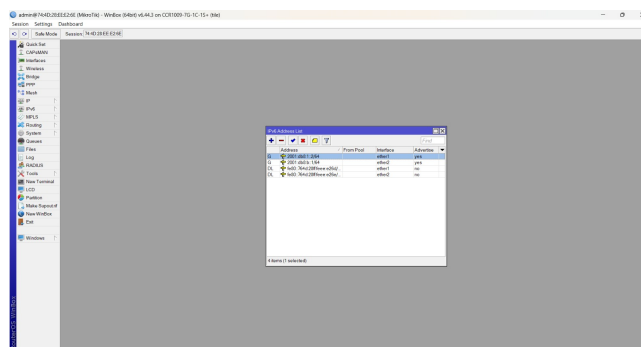
3. Hubungkan kedua router melalui ether1.

4. Konfigurasi IP Address pada ether1 setiap router seperti berikut.

- IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64
- IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64

5. Konfigurasi IP Address pada ether2 setiap router seperti berikut.

- IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64
- IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64



6. Buat Instance OSPFv3

- Masuk ke menu IIPv6 > Routing > OSPFv3 > Instances → Klik + untuk menambahkan routing.
- Name: ospf-instance
- Router ID: misalnya 1.1.1.1 untuk Router1, 2.2.2.2 untuk Router2

7. Tambah Area

- Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Areas → Klik +
- Name: backbone
- Instance: pilih ospf-instance
- Area ID: 0.0.0.0 (wajib untuk backbone area)

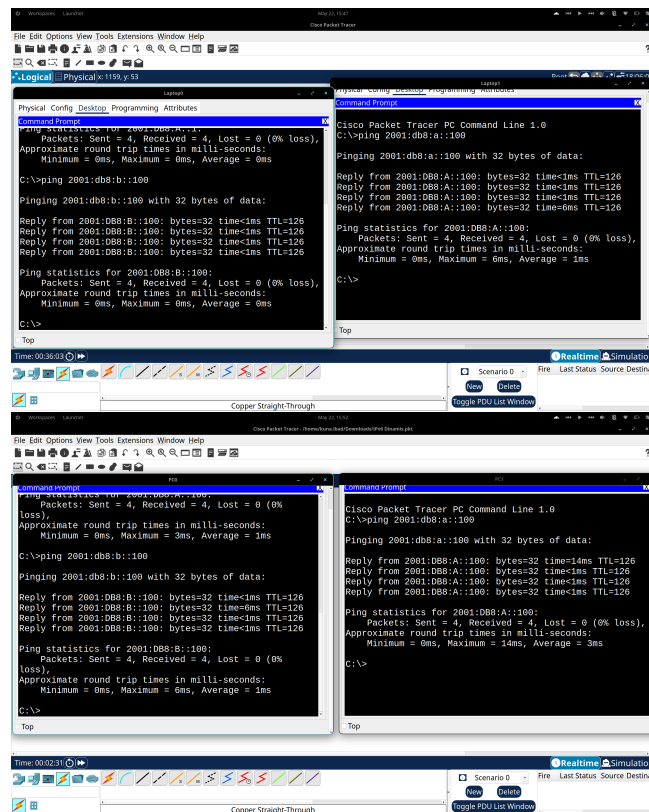
8. Tambah Interface OSPFv3

- Router1:
- Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Interface → Klik +
- Interface: ether1 (ke Router2)
- Instance: ospf-instance
- Area: backbone Tambahkan juga interface LAN:
- Interface: ether2 Router2:
- Tambahkan interface ether1 dan ether2 dengan cara yang sama
- Set IP pada setiap laptop dan matikan firewall.
 - IP Address: 2001:db8:a::100
 - Prefix : /64
 - Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1) -DNS :2001:4860:4860::8888
- Pada laptop yang terhubung ke Router 2
 - IP Address: 2001:db8:b::100
 - Prefix : /64
 - Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)
 - DNS : 2001:4860:4860::8888
- Ping laptop 1 menggunakan laptop 2 dan sebaliknya

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini berhasil dilakukan routing dengan statis. Terdapat kendala di mana terdapat kesalahan set up ip pada laptop 2. Selain itu selama praktikum ini juga terdapat kendala koneksi ke router yang terkadang terputus. Routing dinamis gagal dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Ada pula kendala saat melakukan ping ke router A oleh laptop 2 di mana tidak ada respon dari router A meskipun ping ke Router B dapat dilakukan oleh laptop 2. Router perlu kami reboot dan kami konfigurasi ulang untuk memecahkan masalah ini. Namun setelah itu masih terjadi permasalahan yang sama. Hal ini baru bisa terselesaikan setelah laptop 2 mengkonfigurasi IPV6 dengan lengkap.

3 Hasil Tugas Modul



4 Kesimpulan

Pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa IPV6 dapat digunakan sebagai pengganti IPV4. Penggunaan IPV6 dilakukan sebagai pengganti IPV4 karena keterbatasan jumlahnya. IPV6 dapat digunakan untuk routing secara statis maupun dinamis.